



● CONFIDENCIAL

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · DOCUMENTO DE ALCANCE FUNCIONAL

TRANSFORMACIÓN 2PL → 4PL

Sistema Integrado TMS + ERP

a la Medida

Especificación de requisitos funcionales para unificar despacho, manifiestos, cumplidos, liquidaciones, tesorería, tráfico, flota propia y contabilidad en una sola plataforma — en el marco de la transformación de Landcarga de operador 2PL hacia 4PL.

PARA



PREPARADO PARA

Landcarga S.A.S.

PREPARADO POR

Campuslands S.A.S. BIC · Full Service

FECHA

Septiembre 2026

VERSIÓN

v1.0

01 · CONTEXTO Y FLUJO OPERATIVO

Una sola plataforma para *todo el ciclo de transporte*

Landcargo opera hoy bajo el modelo 2PL (flota propia y de terceros), transportando principalmente carbón térmico y semiantracita en los corredores Sogamoso–Buturama, Sardinata–Cúcuta–Aguachica y Norte de Santander/Boyacá/Cesar, con Minex Compañía Internacional como cliente relevante.



SISTEMAS A UNIFICAR

- TrazApp/SYSCOM y ControlIT — despacho, manifiestos y monitoreo satelital hoy desconectados
- WhatsApp para recepción de documentación de vehículos/conductores
- Excel paralelos (despachos, tráfico, tesorería) y SharePoint como repositorio manual
- Google Forms para la inspección preoperacional de vehículos

02 · MÓDULOS FUNCIONALES

Captación de *clientes y terceros*

Comercial / CRM (Alcance Preliminar)

Sesión dedicada pendiente de agendar con el área comercial; alcance preliminar y transversal.

Gestión de clientes Creación y administración de generadores de carga directamente en la plataforma.

Publicación de ofertas de viaje Necesidades de transporte visibles para los vehículos disponibles.

Selección y turnos de oferta Transportadores seleccionan viajes; el despachador enturna y adjudica.

CRM de seguimiento Gestión de generadores de carga: prospectos y clientes activos.

Hojas de Vida (Gestión de Terceros)

Canal digital estructurado para aprobar vehículos, conductores y propietarios — reemplaza WhatsApp y SharePoint.

Canal digital + semáforo de estado Carga documental con indicador visual del proceso para el despachador.

Indexación automática Organización por carpeta/tercero, sin descarga ni renombrado manual.

Autocompletado desde el RUN Marca, línea, motor y chasis al digitar la placa.

Prevalidación de seguridad por cédula Validaciones hoy manuales, ejecutadas automáticamente.

Anti-duplicados y roles múltiples Bloquea registros repetidos; permite propietario/poseedor/conductor a la vez, distinguiendo flota propia de terceros.

02 · MÓDULOS FUNCIONALES

Del cargue a la *transmisión al RNDC*

Despacho y Órdenes de Cargue

Estado nativo de la orden y bloqueos automáticos por documentación o inspección faltante.

Estado nativo de la orden Pendiente de tiquete/anticipo/manifiesto, seguridad vencida — sin Excel paralelo.

Bloqueo por documentación vencida Impide despachar vehículo o conductor sin seguridad vigente.

Filtro de inspección preoperacional Bloquea la orden si no hay inspección aprobada.

Asignación de vehículo Capacidad, ruta, disponibilidad y documentación vigente.

Alerta de proximidad al patio Aviso por geocerca para gestionar el manifiesto a tiempo.

Manifiestos y Remesas

Generación y transmisión automática al RNDC, con anticipo liberado desde el cargue efectivo.

Generación de remesa Ítem, código, cantidad, cajas, palets, peso neto y volumen.

Transmisión automática al RNDC Manifiesto generado y transmitido con un solo clic.

Anticipo automático del 80% Liberado con confirmación de cargue efectivo, sin esperar el tiquete.

Consolidado de pendientes Órdenes/remesas por manifestar en tiempo real, sin descargas a Excel.

Datos completos del manifiesto Vehículo, propietario, poseedor, conductor, ruta, tarifa y cliente.

02 · MÓDULOS FUNCIONALES

Del cumplido al *pago al transportador*

Cumplidos

Validación de pesos/tarifas, retención FOPAC y reporte de tiempos logísticos al RNDC.

Registro de cumplido Valida ticket de carga y descarga del manifiesto/remesa.

Validación de pesos y tarifas Tipo de peso, tarifa de flete/tabla/facturación/pago y tolerancia de faltante.

Cálculo de retención FOPAC Automático sobre el cumplido, conforme a la normativa vigente.

Tiempos logísticos al RNDC Reportados en el mismo flujo de cumplimiento.

Auditoría de novedades Anulaciones y ajustes con trazabilidad de usuario y fecha.

Liquidaciones

Parametrizable por el área, con egreso consolidado y envío automático al transportador.

Liquidación parametrizable Sin plantilla fija — trae el manifiesto o cumplido a liquidar.

Descuentos autorizados por ley Solo los que permite la normativa vigente.

Comprobantes por tipo de cuenta Clasificados, no como saldo genérico.

Egreso consolidado multi-cuenta Soporte final integrado para envío a pago.

Envío automático por correo Liquidación definitiva al transportador, informes y contratos parametrizables.

02 · MÓDULOS FUNCIONALES

Vehículos *seguros y en control*

Tráfico, Seguimiento y Seguridad Vial

GPS nativo, geocercas e indicadores PESV integrados en el propio TMS.

Consulta integrada de operación vigente Vehículos, conductores, rutas y manifiestos, sin Excel.

Seguimiento GPS nativo Dentro del propio TMS, sin operar dos plataformas desconectadas.

Geocercas por patio Registro automático de entrada/salida de cargue y descargue.

Alertas de conducción Exceso de velocidad, desvío de ruta y tiempo de conducción continua.

Indicadores normativos PESV Excesos de velocidad/jornada, kilómetros e infracciones por conductor.

Inspección preoperacional digital Vía enlace web, sin instalación de aplicación.

Flota Propia

Mantenimiento, asignación de conductores y costeo de rutas de los vehículos propios.

Mantenimiento preventivo y correctivo Órdenes de trabajo hacia el proveedor externo tercerizado.

Bitácora histórica Mantenimientos por vehículo de flota propia.

Asignación de conductores propios Control histórico del período de cada asignación.

Costeo de rutas propias Proyección mensual contra ejecución real, KPIs y disponibilidad cruzada.

02 · MÓDULOS FUNCIONALES

Del pago a *la contabilización*

Tesorería

Libro auxiliar en tiempo real y lotes de pago validados contra fraude y duplicidad.

Libro auxiliar en tiempo real Alimentado automáticamente por las áreas operativas.

Archivo de lote de pagos En el formato requerido por el banco.

Validación de datos bancarios Cuenta y titular del beneficiario, antes del lote de pago.

Control de pagos duplicados Impide o alerta el pago repetido de un mismo servicio.

Contable y Financiero (ERP)

Exógena DIAN, centros de costo e impuestos discriminados por municipio de operación.

Exógena DIAN 1647 Mapeada automáticamente desde las transacciones operativas.

Centros de costo Clasificación automática de cumplidos y liquidaciones por centro/sub-centro.

Impuestos por municipio Cálculo discriminado de ingresos por cada municipio de operación.

Activos fijos e inventarios Alineado con la visión de transformación hacia 4PL.

Compras, costos y estados financieros Más plantillas para la migración de información contable histórica.

03 · REQUISITOS TRANSVERSALES

Reglas que *atraviesan todo el sistema*

Transversales

Correo corporativo integrado Liquidaciones y órdenes de pago, sin cuentas personales.

Prevención de duplicados Transversal: terceros en hojas de vida y pagos en tesorería.

Trazabilidad extremo a extremo Orden, remesa, manifiesto, cumplido, liquidación, pago y contabilización.

Eliminación de doble captura Ningún dato se digita en más de un sistema u hoja paralela.

No Funcionales Clave

Disponibilidad SLA $\geq 99\%$ en horario operativo, con plan de contingencia documentado.

Continuidad GPS Cola de reintento de eventos; 0 tiempos logísticos perdidos por desconexión.

Auditoría Todo evento crítico registrado con usuario y marca de tiempo.

Escalabilidad Alta de un nuevo despachador operativa en menos de 1 día.

Interfaces Externas

RNDC Ministerio de Transporte — manifiestos, remesas y tiempos logísticos.

RUN Consulta y autocompletado de datos del vehículo por placa.

Monitoreo GPS habilitado ControlIT u homóloga — geocercas y alertas.

Banco, correo y DIAN Lote de pagos, envíos automáticos y exógena 1647.

04 · RIESGOS Y PRÓXIMOS PASOS

Lo que sigue, *con los riesgos sobre la mesa*

Riesgos Identificados

Desconexión TMS↔GPS Pérdida o retraso de tiempos logísticos por cortes temporales.

Dependencia regulatoria Prescindir de ControlIT exigirá habilitación propia ante el Ministerio.

Migración de datos históricos Dispensos en hojas de cálculo y en TrazApp/SYSCOM.

Crecimiento de despachadores Aumenta el volumen de solicitudes de creación de terceros.

Fuera de Alcance (Esta Toma)

Módulo Comercial/CRM detallado Sesión dedicada pendiente de agendar con el área.

Bodegas e inventarios 4PL Necesidad futura, sin proceso relevado en esta sesión.

Integración técnica detallada Contratos de API con RNDC, RUN y la plataforma GPS.

Validación de nombres de sistemas Nombres/campos (p. ej. TrazApp/SYSCOM) pendientes de confirmación oficial.

Próximos Pasos

Propuesta técnica y económica Campuslands la entrega en ~3 días hábiles.

Documento RFP de Landcargo Actividades y necesidades de conexión por área.

Especificación contable ampliada Envío escrito del área contable.

Listado de integraciones + sesión comercial Enlaces externos vigentes y agenda pendiente.

PRÓXIMO PASO: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

¿Cuándo *empezamos*?

- 1 Validación del alcance funcional.
- 2 Propuesta técnica y económica (3 días hábiles).
- 3 Kick-off. Arrancamos.

La transformación de Landcarga hacia un operador 4PL empieza por unificar en una sola plataforma lo que hoy vive disperso en TrazApp/SYSCOM, ControlIT y hojas de cálculo paralelas — sin perder ni un reporte obligatorio ante el RND. El siguiente paso es nuestro.

Gabriela Pedraza Rueda
DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

gabriela.pedraza@campuslands.com
+57 300 302 8555

